

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução ao Jupyter Notebook e configuração de ambiente

Configuração de ambiente para Jupyter Notebook

Aplicações práticas e projetos com Jupyter Notebook

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S31A3

**Introdução ao
Jupyter Notebook e
configuração de
ambiente**

Mapa da unidade 6 Componente 1

semana

28

Introdução ao
Jupyter Notebook

semana

30

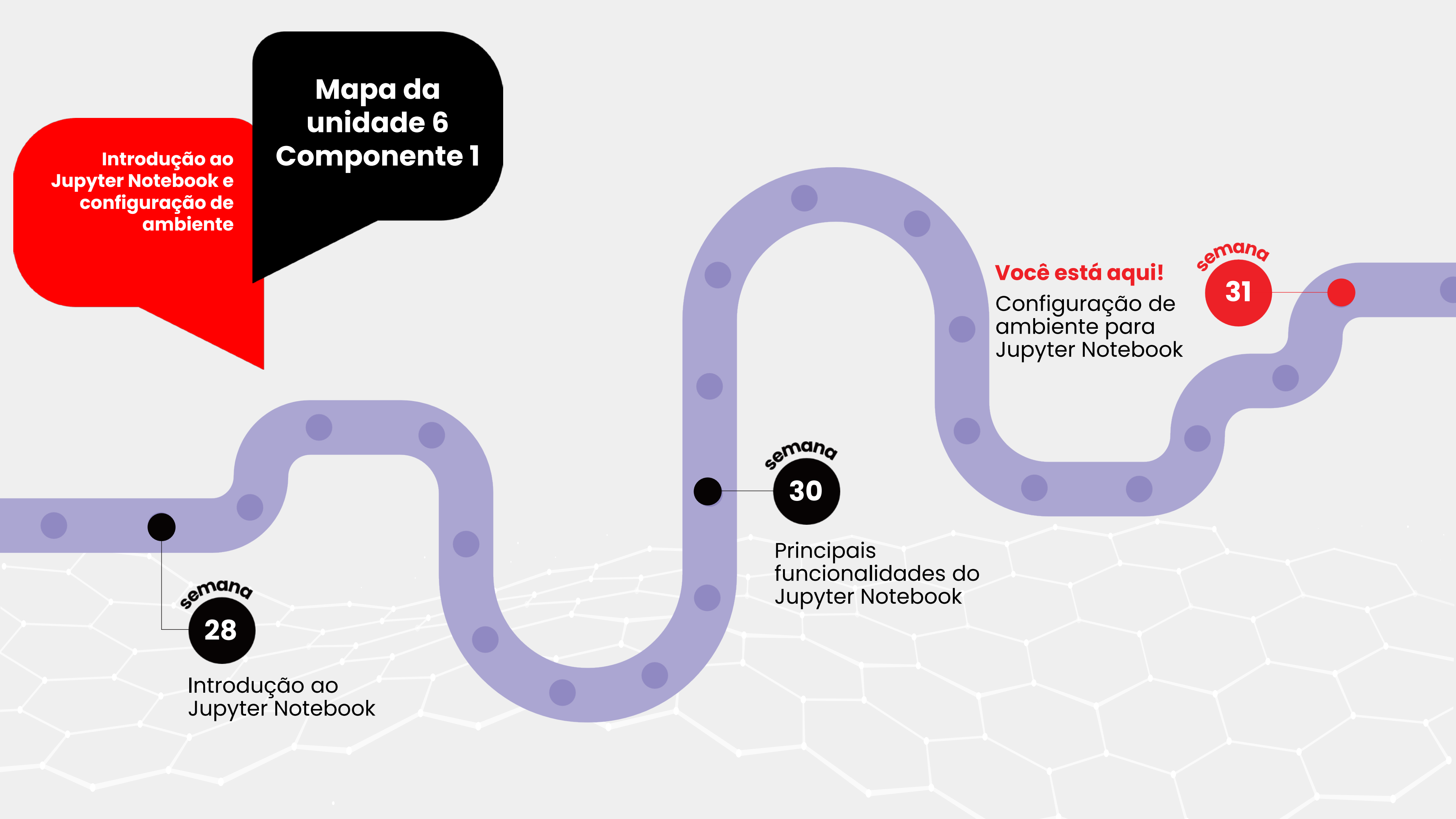
Principais
funcionalidades do
Jupyter Notebook

Você está aqui!

Configuração de
ambiente para
Jupyter Notebook

semana

31



Introdução ao
Jupyter Notebook e
configuração de
ambiente

Mapa da
unidade 6
Componente 1

Você está aqui!

Configuração de ambiente
para Jupyter Notebook

Aula 3

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S31A3

31



Objetivos da aula

- Introduzir, configurar e utilizar o Jupyter Notebook.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como o Jupyter Notebook.
- Compreender e dominar técnicas de manipulação de dados.



Competências socioemocionais

- Analisar informações de forma crítica e tomar decisões; avaliar a qualidade dos dados e a eficácia dos modelos e das técnicas de análise.
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.

Construindo
o **conceito**

Aplicações em ciência de dados

A ciência de dados envolve a análise e interpretação de grandes volumes de dados. O Jupyter Notebook é uma ferramenta essencial para cientistas de dados, permitindo:

- ✓ a exploração interativa de dados;
- ✓ a visualização de resultados; e
- ✓ a criação de modelos preditivos.

Por exemplo, um cientista de dados pode usar o Jupyter Notebook para analisar dados de vendas de uma empresa. Utilizando bibliotecas como pandas para manipulação de dados e Matplotlib para visualização, ele pode identificar tendências de vendas, analisar o desempenho de produtos específicos e prever futuras vendas com base em modelos estatísticos.

Construindo o **conceito**

Projetos de *machine learning*

O aprendizado de máquina (*machine learning*) é um ramo da inteligência artificial que se concentra no desenvolvimento de algoritmos que permitem aos computadores aprender e fazer previsões ou tomar decisões com base em dados.

Bibliotecas como scikit-learn, TensorFlow e PyTorch são frequentemente usadas no Jupyter Notebook para construir, treinar e avaliar modelos de *machine learning*.

Por exemplo, um projeto de *machine learning* pode envolver a criação de um modelo de classificação para prever se um cliente fará uma compra com base em seu histórico de navegação e comportamento de compra.

Construindo
o **conceito**

Visualização de dados avançada

Visualizações avançadas ajudam a compreender melhor os dados e a comunicar resultados de forma mais eficaz.

O Jupyter Notebook, combinado com bibliotecas como Plotly, Bokeh e Altair, permite criar visualizações interativas e complexas, que são essenciais para a análise de dados.

Por exemplo, um analista de dados pode usar o Jupyter Notebook para criar um *dashboard* interativo a fim de visualizar o desempenho de uma campanha de marketing. Utilizando Plotly para gráficos interativos, ele pode mostrar como diferentes segmentos de clientes respondem a várias estratégias de marketing, ajudando a identificar as mais eficazes.

Construindo
o **conceito**

Integração com bases de dados

A integração com bases de dados é fundamental para o trabalho com grandes volumes de dados.

O Jupyter Notebook pode se conectar a diversos tipos de bases de dados, como SQL, NoSQL e API, permitindo a manipulação e análise de dados diretamente no notebook.

Por exemplo, um analista financeiro pode conectar o Jupyter Notebook a uma base de dados SQL para obter dados históricos de preços de ações. Utilizando SQLAlchemy para consultas e pandas para análise de dados, ele pode calcular indicadores financeiros e desenvolver modelos de previsão de preços de ações.

Construindo
o **conceito**

Automatização de tarefas

Automatizar tarefas repetitivas aumenta a eficiência e reduz a chance de erros.

O Jupyter Notebook permite a criação de scripts automatizados para tarefas como coleta e limpeza de dados e geração de relatórios, utilizando bibliotecas como pandas e BeautifulSoup.

Por exemplo, um pesquisador pode usar o Jupyter Notebook para automatizar a coleta de dados de várias fontes on-line. Utilizando BeautifulSoup para web scraping e pandas para limpar e organizar os dados, ele pode construir um pipeline automatizado que colete e processe dados diariamente, economizando tempo e esforço.

Construindo o conceito

Exemplo prático: análise de dados de vendas

1. Crie um conjunto de dados fictício com informações sobre as vendas mensais de uma empresa. O conjunto de dados deve incluir os meses do ano, a quantidade de produtos vendidos e a receita gerada.
2. Faça cálculos estatísticos básicos (média, mediana, desvio padrão) para a quantidade de produtos vendidos e a receita.
3. Crie gráficos de linha para visualizar as vendas e a receita ao longo dos meses.
4. Crie um gráfico de barras para comparar a quantidade de produtos vendidos e a receita gerada em cada mês.

Construindo o conceito

Exemplo prático: análise de dados de vendas

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

# Criando um conjunto de dados fictício
data = pd.DataFrame({
    'mes': ['Janeiro', 'Fevereiro', 'Março', 'Abril', 'Maio',
           'Junho', 'Julho', 'Agosto', 'Setembro', 'Outubro', 'Novembro', 'Dezembro'],
    'quantidade_vendida': np.random.randint(50, 200, size=12),
    'receita': np.random.randint(5000, 20000, size=12)
})

# Cálculos estatísticos básicos
mean_quantidade = data['quantidade_vendida'].mean()
median_quantidade = data['quantidade_vendida'].median()
std_quantidade = data['quantidade_vendida'].std()

mean_receita = data['receita'].mean()
median_receita = data['receita'].median()
std_receita = data['receita'].std()

# Imprimindo resultados
print(f'Média de quantidade vendida: {mean_quantidade:.2f}')
print(f'Mediana de quantidade vendida: {median_quantidade:.2f}')
print(f'Desvio padrão de quantidade vendida: {std_quantidade:.2f}')

print(f'Média de receita: {mean_receita:.2f}')
print(f'Mediana de receita: {median_receita:.2f}')
print(f'Desvio padrão de receita: {std_receita:.2f}')
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Construindo o conceito

Exemplo prático: análise de dados de vendas

```
# Gráficos de linha
plt.figure(figsize=(14, 7))
plt.plot(data['mes'], data['quantidade_vendida'], marker='o', label='Quantidade Vendida')
plt.plot(data['mes'], data['receita'], marker='o', label='Receita')
plt.title('Vendas e Receita Mensal')
plt.xlabel('Mês')
plt.ylabel('Valores')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

# Gráfico de barras
plt.figure(figsize=(14, 7))
sns.barplot(x='mes', y='quantidade_vendida', data=data, color='blue', label='Quantidade Vendida')
sns.barplot(x='mes', y='receita', data=data, color='red', label='Receita', alpha=0.6)
plt.title('Comparação de Quantidade Vendida e Receita Mensal')
plt.xlabel('Mês')
plt.ylabel('Valores')
plt.legend()
plt.show()
```

Elaborado especialmente para o curso com a ferramenta Jupyter Notebook.

Colocando
em **prática**

Análise de dados de desempenho de vendas



20 minutos



Em duplas

1

Com sua dupla, crie um conjunto de dados fictícios que contenha informações sobre o desempenho de vendas trimestral de uma empresa. O conjunto de dados deve incluir os trimestres (Q1, Q2, Q3, Q4), a quantidade de produtos vendidos e a receita gerada.

2

Faça cálculos estatísticos básicos (média, mediana, desvio padrão) para a quantidade de produtos vendidos e a receita.

3

Crie um gráfico de barras para comparar a quantidade de produtos vendidos e a receita gerada em cada trimestre.

4

Ao final, salve o notebook com todas as análises e gráficos gerados.

Ser
sempre +

Situação

Você está trabalhando em um projeto importante com prazo apertado.

Um colega de equipe frequentemente entrega sua parte do trabalho atrasada, o que está comprometendo o progresso do projeto e aumentando a carga de trabalho dos outros membros da equipe.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Ser
sempre +

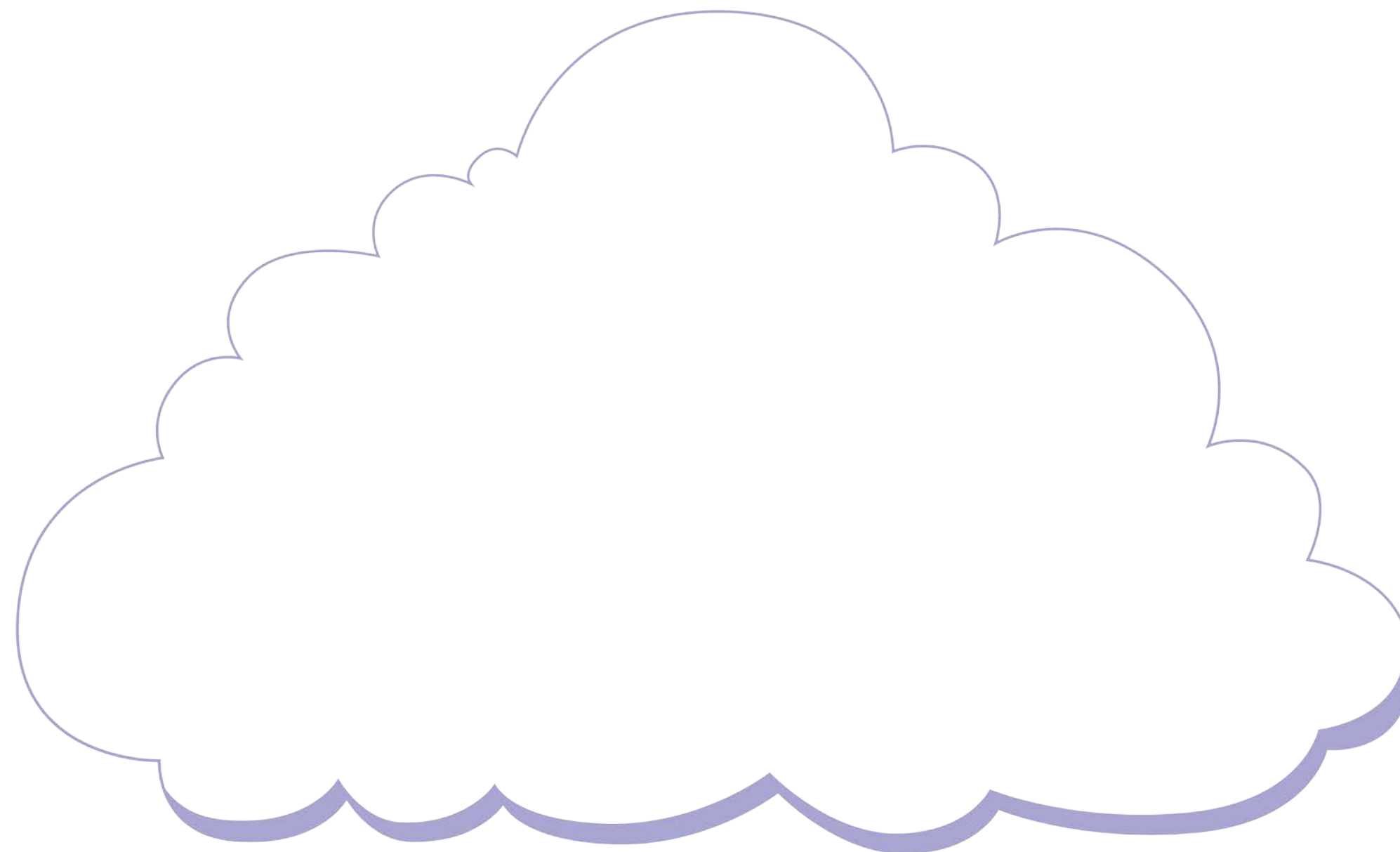
Ação

Escreva um e-mail para seu colega, comunicando o problema e solicitando uma reunião para discutir soluções. O objetivo é abordar a situação de forma construtiva, buscando uma resolução que beneficie toda a equipe.

- ▶ Como você pode expressar seu descontentamento de maneira profissional e construtiva no e-mail?
- ▶ Quais soluções você pode propor na reunião para resolver o problema dos atrasos nas entregas?

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Nuvem de palavras



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Vimos aplicações práticas do Jupyter Notebook, abordando projetos de ciência de dados, *machine learning* e visualizações avançadas para resolver problemas reais e comunicar insights de forma interativa.
- 2** Exploramos como integrar o Jupyter Notebook em suas rotinas de trabalho, criando scripts automatizados para coletar e processar dados, além de gerar relatórios e *dashboards* interativos.
- 3** Na seção **Ser sempre +**, desenvolvemos competências socioemocionais ao abordar como lidar com atrasos em projetos, incentivando a comunicação eficaz e a busca por soluções colaborativas para desafios no ambiente profissional.

Saiba mais

Está pronto para levar seus projetos de ciência de dados para o próximo nível com uma ferramenta ainda mais completa? O JupyterLab oferece recursos avançados e uma experiência aprimorada em relação ao Jupyter Notebook. Acesse o link e confira:

MIRANDA, J. V. Conhecendo o JupyterLab. *Alura*, 16 ago. 2023. Disponível em:

<https://www.alura.com.br/artigos/conhecendo-jupyterlab>.

Acesso em: 15 ago. 2024.

Referências da aula

JUPYTER. Página inicial, 2024. Disponível em: <https://jupyter.org>. Acesso em: 15 ago. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**